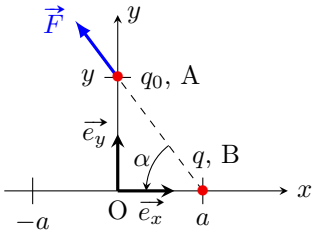
Champ électrique

Prérequis
Projections. Coordonnées polaires. Développement limité.
Dérivation et intégration.

Pour commencer

Entraînement 1.1 — Projection d'une force.

Une charge électrique q située en un point $\mathrm{B}(a, 0)$ exerce une force $\vec{F}$ sur une autre charge q_0 située au point $\mathrm{A}(0, y)$.



a) Exprimer la distance BA en fonction de a et de y.

.....

b) Exprimer $\cos(\alpha)$ en fonction de a et y.

.....

c) Exprimer $\sin(\alpha)$ en fonction de a et y.

.....

d) Décomposer le vecteur $\vec{F}$ dans la base $(\vec{e_x}, \vec{e_y})$ en fonction de sa norme $\|\vec{F}\|$, a et y.

.....

Entraînement 1.2 — Un combat d'interaction électrique.

On étudie une charge électrique q_0 positive. La valeur de la force F qu'exerce une autre charge q sur q_0 est telle que $F = C\dfrac{q}{d^2}$ où d est la distance entre les deux charges et où C est une constante.

Laquelle de ces quatre charges attire le plus fortement la charge q_0 ?

(a) $q = 2{,}00\,\mathrm{C}$ et $d = 4{,}00\,\mathrm{mm}$

(b) $q = -5{,}0\,\mathrm{kC}$ et $d = 0{,}4\,\mathrm{m}$

(c) $q = -3{,}0\,\mathrm{mC}$ et $d = 200\,\mu\mathrm{m}$

(d) $q = 100\,\mathrm{C}$ et $d = 20\,\mathrm{cm}$

.....

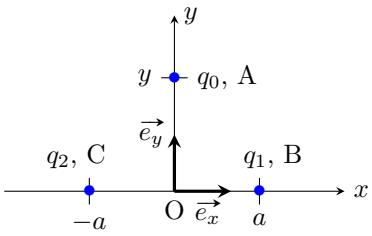
Étude de charges ponctuelles

Entraînement 1.3 — Force due à deux charges.

La loi de Coulomb permet d'exprimer la force $\vec{F}_{1/0}$ exercée par une charge q_1 située en un point B sur une charge q_0 située en un point A :

$$\vec{F}_{1/0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_0 q_1}{\mathrm{BA}^2}\vec{e}_{\mathrm{BA}}$$

avec ε_0 la permittivité du vide et $\vec{e}_{\mathrm{BA}}$ le vecteur unitaire munissant le segment BA.



On étudie les forces $\vec{F}_{1/0}$ et $\vec{F}_{2/0}$ exercées respectivement par les charges q_1 et q_2 sur la charge q_0.

Selon les différentes valeurs des charges q_0, q_1 et q_2, déterminer si la résultante des forces $\vec{F} = \vec{F}_{1/0} + \vec{F}_{2/0}$ est orientée selon $\vec{e_x}$, $-\vec{e_x}$, $\vec{e_y}$ ou $-\vec{e_y}$.

a) $q_0 = q_1 = q_2$ .....

b) $-q_0 = -q_1 = q_2$ .....

c) $q_0 = -q_1 = q_2$ .....

d) $-\frac{1}{2}q_0 = q_1 = q_2$ .....

Entraînement 1.4 — Charge accélérée.

On considère une particule de charge q et de masse m se déplaçant le long d'un axe (Ox) sous l'action d'un champ de potentiel électrique $V(x)$.

On dispose de trois expressions de $V(x)$ dont une seule est homogène

ⓐ $V(x) = V_0\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{a}\right)$ ⓑ $V(x) = V_0\left(1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2\right)$ ⓒ $V(x) = V_0\left(a^2 - x^2\right)$.

La vitesse $v(x)$ de la particule et le potentiel $V(x)$ en un point x sont liés par la relation

$$\frac{1}{2}mv(x)^2 + qV(x) = \mathrm{C^{te}}. \tag{1}$$

En $x = 0$ la vitesse de la particule est nulle.

a) Déterminer la seule expression de $V(x)$ homogène à un potentiel électrique .....

b) En utilisant la relation (1) en $x = 0$, exprimer la constante en fonction de q et V_0 ...

c) Exprimer $v(a)$ en fonction de q, m et V_0 .....

d) Exprimer $v\left(\frac{a}{2}\right)$ en fonction de q, m et V_0 .....

e) Exprimer $v\left(\frac{a}{2}\right)$ en fonction de $v(a)$ .....

Du potentiel au champ électrique

Entraînement 1.5 — Potentiel électrique dû à deux charges.

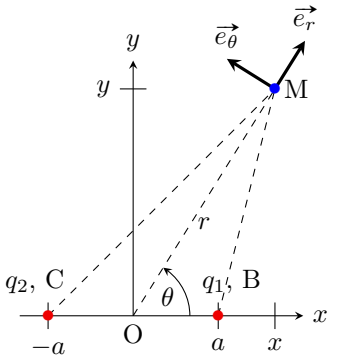
Le potentiel électrique produit en un point M par une charge q_1 située en un point B est

$$V_1(\mathrm{M}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1}{\mathrm{BM}}.$$

Afin d'obtenir les potentiels $V_1(\mathrm{M})$ et $V_2(\mathrm{M})$ créés par les charges q_1 et q_2 telles que $q = q_1 = -q_2$, ainsi que le potentiel total

$$V(\mathrm{M}) = V_1(\mathrm{M}) + V_2(\mathrm{M}),$$

on cherche à exprimer les distances BM et CM en fonction des coordonnées r et θ du point M et de la distance a illustrées ci-contre.



Exprimer les grandeurs suivantes en fonction des paramètres indiqués.

a) BM en fonction de x, y, a.

On pourra utiliser les coordonnées des points B *et* M .....

b) r^2 en fonction de x, y.

On pourra chercher un triangle rectangle adéquat .....

c) BM en fonction de r, x, a.

On pourra utiliser les réponses des questions a) et b) .....

d) x en fontion de r, θ. .....

e) BM en fonction de r, a, θ

On pourra utiliser les réponses des questions c) et d) .....

f) V_1 en fonction de q, r, a, θ. .....

g) CM en fonction de x, y, a.

On pourra utiliser les coordonnées des points C *et* M .....

h) CM en fonction de r, x, a.

On pourra utiliser les réponses des questions b) et g) .....

i) CM en fonction de r, a, θ.

On pourra utiliser les réponses des questions d) et h) .....

j) V_2 en fonction de q, r, a, θ .....

k) V en fonction de q, r, a, θ .....

Entraînement 1.6 — Approximation de potentiels électriques.

Développer les expressions de potentiels électriques suivantes en calculant leur développement limité au voisinage de 0 à l'ordre indiqué et selon la variable spécifiée.

a) À l'ordre 1 : $V\left(\frac{a}{r}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}\left(1-\frac{a}{2r}\right)^4$ .....

b) À l'ordre 1 : $V\left(\frac{a}{r}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}\left(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{a}{r}\cos(\theta)}} - \frac{1}{\sqrt{1+\frac{a}{r}\cos(\theta)}}\right)$ ...

c) À l'ordre 2 : $V(\theta) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qa\cos(\theta)}{r^2}$ .....

d) À l'ordre 1 : $V\left(\frac{a}{r}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}\ln\left(1+\frac{a}{r}\right)$ .....

e) À l'ordre 1 : $V\left(\frac{a}{r}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}\ln\left(\frac{\sqrt{1+\frac{4a^2}{r^2}}+1}{\sqrt{1+\frac{4a^2}{r^2}}-1}\right)$ .....

Entraînement 1.7 — Calcul d'un champ électrique.

En coordonnées polaires, le champ $\vec{E}(\mathrm{M})$ au point M s'exprime en fonction du potentiel $V(\mathrm{M})$ par la formule

$$\vec{E}(\mathrm{M}) = -\frac{\partial V(\mathrm{M})}{\partial r}\vec{e_r} - \frac{1}{r}\frac{\partial V(\mathrm{M})}{\partial \theta}\vec{e_\theta}.$$

On donne

$$\varepsilon_0 = 8{,}85\cdot 10^{-12}\,\mathrm{C.V^{-1}.m^{-1}}, \quad q = 6{,}0\cdot 10^{-11}\,\mathrm{C} \quad \text{et} \quad a = 4{,}0\,\mathrm{mm}.$$

Dans cet entraînement, on suppose que $V(\mathrm{M}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\sin(2\theta)}{r}$.

a) Exprimer $\vec{E}(\mathrm{M})$ .....

b) Exprimer $\vec{E}(\mathrm{M})$ pour $\mathrm{M}\left(r=\frac{a}{2}, \theta=\pi\right)$. .....

c) À l'aide des données, calculer $\|\vec{E}(\mathrm{M})\|$ en $\mathrm{V.m^{-1}}$. .....

Entraînement 1.8 — *Bis repetita.*

On reprend l'entraînement précédent avec les mêmes données, mais un potentiel électrique différent.

Dans cet entraînement, on suppose que $V(\mathrm{M}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qa\cos(\theta)}{r^2}$.

a) Exprimer $\vec{E}(\mathrm{M})$ .....

b) Exprimer $\vec{E}(\mathrm{M})$ pour $\mathrm{M}\left(r=a, \theta=\frac{\pi}{2}\right)$. .....

c) À l'aide des données, calculer $\|\vec{E}(\mathrm{M})\|$ en $\mathrm{V.m^{-1}}$. .....

Du champ au potentiel électrique

Entraînement 1.9 — Champ électrique produit par un condensateur.

Un condensateur produit un champ $\vec{E} = E(x)\vec{e_x}$ entre ses deux armatures positionnées en $x = 0$ et $x = d$. La différence de potentiels entre les armatures est liée au champ de telle manière que

$$V(0) - V(d) = \int_0^d E(x)\,\mathrm{d}x.$$

On considère que l'armature en $x = d$ est la masse du circuit, son potentiel est donc considéré comme nul.

Exprimer le potentiel $V(0)$ pour les différentes formes de champ $E(x)$.

a) $E(x) = E_0\left(1 - \dfrac{x}{d}\right)$ .....

b) $E(x) = E_0\left(1 - \dfrac{x}{d}\right)^2$ .....

c) $E(x) = E_0 \sin\left(\dfrac{3\pi}{2}\dfrac{x}{d}\right)$ .....

d) $E(x) = E_0\left(1 - \mathrm{e}^{-x/d}\right)$ .....

Distributions continues de charges

Entraînement 1.10 — Charge d'une sphère.

On souhaite déterminer la charge électrique totale Q contenue dans une sphère de rayon R et de densité de charges $\rho(r, \theta, \varphi)$. Pour ce faire on doit intégrer la densité de charges sur toute la sphère $\mathcal{S}$ en utilisant la formule

$$Q = \iiint_{\mathcal{S}} \rho(r, \theta, \varphi)\ \mathrm{d}\tau.$$

On peut démontrer que le volume d'intégration élémentaire est $\mathrm{d}\tau = r^2 \sin(\theta)\ \mathrm{d}r\ \mathrm{d}\theta\ \mathrm{d}\varphi$ avec pour une sphère $r \in [0,\ R]$, $\theta \in [0,\ \pi]$ et $\varphi \in [0,\ 2\pi]$. Ainsi, on a

$$Q = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{R} \rho(r, \theta, \varphi) r^2 \sin(\theta)\ \mathrm{d}r\ \mathrm{d}\theta\ \mathrm{d}\varphi.$$

Exprimer la charge électrique totale Q contenue dans la sphère en fonction de son rayon R pour les différentes densités de charges suivantes.

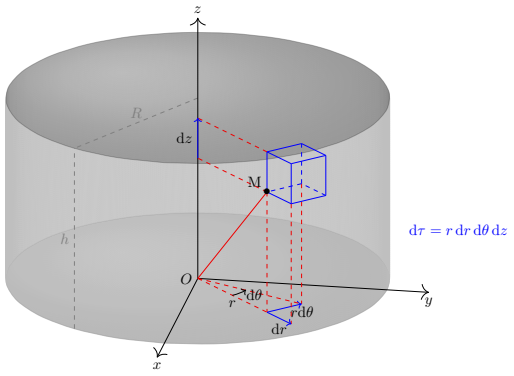
a) $\rho(r, \theta, \varphi) = 2\rho_0$ .....

b) $\rho(r, \theta, \varphi) = 2\left(\dfrac{r}{R}\right)^2 \rho_0$ .....

c) $\rho(r, \theta, \varphi) = 2\left(\dfrac{r}{R}\right)^2 \sin\left(\dfrac{\varphi}{2}\right)\rho_0$ .....

Entraînement 1.11 — Charge d'un cylindre.

On souhaite déterminer la charge électrique totale Q contenue dans un cylindre de rayon R, de hauteur h et de densité de charges $\rho(r,\theta,z)$. Pour ce faire on doit intégrer la densité de charges sur tout le cylindre $\mathcal{C}$.



Comme on peut le voir sur la figure ci-contre, le volume d'intégration élémentaire est

$$\mathrm{d}\tau = r\ \mathrm{d}r\ \mathrm{d}\theta\ \mathrm{d}z$$

avec pour un cylindre $r \in [0,\ R]$, $\theta \in [0,\ 2\pi]$ et $z \in [0,\ h]$.

Ainsi, on a

$$Q = \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho(r,\theta,z) r\ \mathrm{d}r\ \mathrm{d}\theta\ \mathrm{d}z.$$

Exprimer la charge électrique totale Q contenue dans le cylindre en fonction de son rayon R et de sa hauteur h pour les différentes densités de charges suivantes.

a) $\rho(r,\theta,z) = 3$ .....

b) $\rho(r,\theta,z) = 2\left(\dfrac{r}{R}\right)^3$ .....

c) $\rho(r,\theta,z) = 2\left(\dfrac{r}{R}\right)^3\left(\dfrac{z}{h}\right)^2 \sin\left(\dfrac{\theta}{2}\right)$ .....

Réponses mélangées

$\dfrac{8}{5}\pi R^3\rho_0$ (c) $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r}\left(1-\dfrac{2a}{r}\right)$ $\sqrt{\dfrac{qV_0}{2m}}$ $\sqrt{(x+a)^2+y^2}$ $-\dfrac{8}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{a^2}\vec{e_\theta}$

$\dfrac{8}{15}R^2h$ $\sqrt{\dfrac{2qV_0}{m}}$ $3{,}4\cdot 10^4\ \mathrm{V.m^{-1}}$ $-\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{\sqrt{r^2+2ar\cos(\theta)+a^2}}$ $\dfrac{4}{5}\pi R^2h$

$\dfrac{8}{3}\pi R^3\rho_0$ $\sqrt{r^2-2ar\cos(\theta)+a^2}$ $\vec{e_y}$ x^2+y^2 (b) $\vec{e_x}$ $\dfrac{1}{2}E_0d$

$\dfrac{y}{\sqrt{a^2+y^2}}$ $\dfrac{2}{3\pi}E_0d$ $\dfrac{16}{5}R^3\rho_0$ $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{\sqrt{r^2-2ar\cos(\theta)+a^2}}$ $\sqrt{(x-a)^2+y^2}$

$\sqrt{a^2+y^2}$ $2{,}7\cdot 10^5\ \mathrm{V.m^{-1}}$ $\dfrac{\|\vec{F}\|}{\sqrt{a^2+y^2}}(-a\vec{e_x}+y\vec{e_y})$ $\dfrac{v(a)}{2}$ qV_0 $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{qa}{r^2}$

$\dfrac{1}{3}E_0d$ $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{qa}{r^3}(2\cos(\theta)\vec{e_r}+\sin(\theta)\vec{e_\theta})$ $\sqrt{r^2+2ar\cos(\theta)+a^2}$ $-\vec{e_y}$

$\dfrac{a}{\sqrt{a^2+y^2}}$ $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{qa\cos(\theta)}{r^2}$ $\sqrt{r^2+2ax+a^2}$ $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}q\left(\dfrac{1}{\sqrt{r^2-2ar\cos(\theta)+a^2}}-\dfrac{1}{\sqrt{r^2+2ar\cos(\theta)+a^2}}\right)$

E_0de^{-1} $\sqrt{r^2-2ax+a^2}$ $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r}\ln\left(1+\dfrac{r^2}{a^2}\right)$ $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{a^2}\vec{e_\theta}$

$\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{qa}{r^2}\left(1-\dfrac{1}{2}\theta^2\right)$ $r\cos(\theta)$ $3\pi R^2h$ $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r^2}(\sin(2\theta)\vec{e_r}-2\cos(2\theta)\vec{e_\theta})$ $-\vec{e_x}$

► Réponses et corrigés page 7

Fiche n° 1. Champ électrique

Réponses

1.1 a) ..... $\boxed{\sqrt{a^2+y^2}}$

1.1 b) ..... $\boxed{\dfrac{a}{\sqrt{a^2+y^2}}}$

1.1 c) ..... $\boxed{\dfrac{y}{\sqrt{a^2+y^2}}}$

1.1 d) ..... $\boxed{\dfrac{\|\vec{F}\|}{\sqrt{a^2+y^2}}(-a\vec{e_x}+y\vec{e_y})}$

1.2 ..... $\boxed{\text{c}}$

1.3 a) ..... $\boxed{\vec{e_y}}$

1.3 b) ..... $\boxed{-\vec{e_x}}$

1.3 c) ..... $\boxed{\vec{e_x}}$

1.3 d) ..... $\boxed{-\vec{e_y}}$

1.4 a) ..... $\boxed{\text{b}}$

1.4 b) ..... $\boxed{qV_0}$

1.4 c) ..... $\boxed{\sqrt{\dfrac{2qV_0}{m}}}$

1.4 d) ..... $\boxed{\sqrt{\dfrac{qV_0}{2m}}}$

1.4 e) ..... $\boxed{\dfrac{v(a)}{2}}$

1.5 a) ..... $\boxed{\sqrt{(x-a)^2+y^2}}$

1.5 b) ..... $\boxed{x^2+y^2}$

1.5 c) ..... $\boxed{\sqrt{r^2-2ax+a^2}}$

1.5 d) ..... $\boxed{r\cos(\theta)}$

1.5 e) ..... $\boxed{\sqrt{r^2-2ar\cos(\theta)+a^2}}$

1.5 f) ..... $\boxed{\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{\sqrt{r^2-2ar\cos(\theta)+a^2}}}$

1.5 g) ..... $\boxed{\sqrt{(x+a)^2+y^2}}$

1.5 h) ..... $\boxed{\sqrt{r^2+2ax+a^2}}$

1.5 i) ..... $\boxed{\sqrt{r^2+2ar\cos(\theta)+a^2}}$

1.5 j) ..... $\boxed{-\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{\sqrt{r^2+2ar\cos(\theta)+a^2}}}$

1.5 k) ..... $\boxed{\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}q\left(\dfrac{1}{\sqrt{r^2-2ar\cos(\theta)+a^2}}-\dfrac{1}{\sqrt{r^2+2ar\cos(\theta)+a^2}}\right)}$

1.6 a) ..... $\boxed{\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r}\left(1-\dfrac{2a}{r}\right)}$

1.6 b) ..... $\boxed{\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{qa\cos(\theta)}{r^2}}$

1.6 c) ..... $\boxed{\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{qa}{r^2}\left(1-\dfrac{1}{2}\theta^2\right)}$

1.6 d) ..... $\boxed{\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{qa}{r^2}}$

1.6 e) ..... $\boxed{\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r}\ln\left(1+\dfrac{r^2}{a^2}\right)}$

1.7 a) ..... $\boxed{\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r^2}(\sin(2\theta)\vec{e_r}-2\cos(2\theta)\vec{e_\theta})}$

1.7 b) ..... $\boxed{-\dfrac{8}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{a^2}\vec{e_\theta}}$

1.7 c) ..... $\boxed{2{,}7\cdot 10^5\ \mathrm{V.m^{-1}}}$

1.8 a) ..... $\boxed{\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{qa}{r^3}(2\cos(\theta)\vec{e_r}+\sin(\theta)\vec{e_\theta})}$

1.8 b) ..... $\boxed{\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{a^2}\vec{e_\theta}}$

1.8 c) ..... $\boxed{3{,}4\cdot 10^4\ \mathrm{V.m^{-1}}}$

1.9 a) ..... $\boxed{\dfrac{1}{2}E_0 d}$

1.9 b) ..... $\boxed{\frac{1}{3}E_0 d}$

1.9 c) ..... $\boxed{\frac{2}{3\pi}E_0 d}$

1.9 d) ..... $\boxed{E_0 d e^{-1}}$

1.10 a) ..... $\boxed{\frac{8}{3}\pi R^3 \rho_0}$

1.10 b) ..... $\boxed{\frac{8}{5}\pi R^3 \rho_0}$

1.10 c) ..... $\boxed{\frac{16}{5}R^3 \rho_0}$

1.11 a) ..... $\boxed{3\pi R^2 h}$

1.11 b) ..... $\boxed{\frac{4}{5}\pi R^2 h}$

1.11 c) ..... $\boxed{\frac{8}{15}R^2 h}$

Corrigés

1.1 a) Dans le triangle rectangle OAB, on a $\mathrm{BA} = \sqrt{a^2 + y^2}$.

.....

1.1 b) Dans le triangle rectangle OAB, on a $\cos(\alpha) = \frac{a}{\mathrm{BA}} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + y^2}}$.

.....

1.1 c) Dans le triangle rectangle OAB, on a $\sin(\alpha) = \frac{y}{\mathrm{BA}} = \frac{y}{\sqrt{a^2 + y^2}}$.

.....

1.1 d) La composante suivant $\vec{e_x}$ correspond au produit scalaire

$$F_x = \vec{F} \cdot \vec{e_x} = \|\vec{F}\| \cos(\alpha + \pi) = -\|\vec{F}\| \cos(\alpha).$$

De même, la composante suivant $\vec{e_y}$ correspond à

$$F_y = \vec{F} \cdot \vec{e_y} = \|\vec{F}\| \cos\left(-\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \|\vec{F}\| \sin \alpha.$$

Ainsi, on a

$$F_x = -\|\vec{F}\| \frac{a}{\sqrt{a^2 + y^2}} \quad \text{et} \quad F_y = \|\vec{F}\| \frac{y}{\sqrt{a^2 + y^2}}.$$

Finalement, on a

$$\vec{F} = F_x \vec{e_x} + F_y \vec{e_y} = \frac{\|\vec{F}\|}{\sqrt{a^2 + y^2}} (-a\vec{e_x} + y\vec{e_y}).$$

.....

1.2 Une force attractive a une valeur négative, la charge qui attire le plus est donc la charge avec la force négative la plus importante en valeur absolue, soit la réponse (c). En effet, on a

(a) $F/C = \frac{2{,}00\,\mathrm{C}}{(4{,}00 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m})^2} = 1{,}25 \cdot 10^5\,\mathrm{C.m^{-2}}$

(b) $F/C = \frac{-5{,}0 \cdot 10^3\,\mathrm{C}}{(0{,}4\,\mathrm{m})^2} = -3{,}1 \cdot 10^4\,\mathrm{C.m^{-2}}$

(c) $F/C = \frac{-3{,}0 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{C}}{(200 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m})^2} = -7{,}5 \cdot 10^4\,\mathrm{C.m^{-2}}$

(d) $F/C = \frac{100\,\mathrm{C}}{(20 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{m})^2} = 2{,}5 \cdot 10^3\,\mathrm{C.m^{-2}}$

.....

1.3 a) On a $q_0 q_1 = q^2$ et $q_0 q_2 = q^2$ donc $\vec{F}_{1/0} = -F_x \vec{e_x} + F_y \vec{e_y}$ et $\vec{F}_{2/0} = F_x \vec{e_x} + F_y \vec{e_y}$. Ainsi, la somme des deux forces est $\vec{F} = 2F_y \vec{e_y}$.

.....

1.3 b) On a $q_0q_1 = q^2$ et $q_0q_2 = -q^2$ donc $\vec{F}_{1/0} = -F_x\vec{e_x} + F_y\vec{e_y}$ et $\vec{F}_{2/0} = -F_x\vec{e_x} - F_y\vec{e_y}$. Ainsi, la somme des deux forces est $\vec{F} = -2F_x\vec{e_x}$.

.....

1.3 c) On a $q_0q_1 = -q^2$ et $q_0q_2 = q^2$ donc $\vec{F}_{1/0} = F_x\vec{e_x} - F_y\vec{e_y}$ et $\vec{F}_{2/0} = F_x\vec{e_x} + F_y\vec{e_y}$. Ainsi, la somme des deux forces est $\vec{F} = 2F_x\vec{e_x}$.

.....

1.3 d) On a $q_0q_1 = -2q^2$ et $q_0q_2 = -2q^2$ donc $\vec{F}_{1/0} = F_x\vec{e_x} - F_y\vec{e_y}$ et $\vec{F}_{2/0} = -F_x\vec{e_x} - F_y\vec{e_y}$. Ainsi, la somme des deux forces est $\vec{F} = -2F_y\vec{e_y}$.

.....

1.4 a) Comme V_0 est homogène à un potentiel électrique, l'argument entre parenthèses doit être sans dimension, ce qui est le cas dans l'expression

$$V(x) = V_0\left(1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2\right).$$

.....

1.4 b) En $x = 0$ la vitesse est nulle donc $\mathrm{C^{te}} = \frac{1}{2}mv^2(0) + qV(0) = qV\left(1 - \left(\frac{0}{a}\right)^2\right) = qV_0$.

.....

1.4 c) On a

$$qV_0 = \frac{1}{2}mv^2(a) + qV(a) = \frac{1}{2}mv^2(a) + qV\left(1 - \left(\frac{a}{a}\right)^2\right) = \frac{1}{2}mv^2(a).$$

Donc on a $v(a) = \sqrt{\frac{2qV_0}{m}}$.

.....

1.4 d) On a

$$qV_0 = \frac{1}{2}mv^2\left(\frac{a}{2}\right) + qV_0\left(\frac{a}{2}\right) = \frac{1}{2}mv^2\left(\frac{a}{2}\right) + qV_0\left(1 - \left(\frac{a}{2a}\right)^2\right) = \frac{1}{2}mv^2\left(\frac{a}{2}\right) + \frac{3}{4}qV_0$$

Donc, on a

$$\frac{1}{2}mv^2\left(\frac{a}{2}\right) = \frac{1}{4}qV_0 \qquad \text{et donc} \qquad v\left(\frac{a}{2}\right) = \sqrt{\frac{qV_0}{2m}}.$$

.....

1.4 e) On a

$$v\left(\frac{a}{2}\right) = \sqrt{\frac{qV_0}{2m}} = \sqrt{\frac{2qV_0}{4m}} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2qV_0}{m}} = \frac{v(a)}{2}.$$

.....

1.5 a) Dans le triangle xBM, on a $\mathrm{BM} = \sqrt{(x-a)^2 + y^2}$.

.....

1.5 b) Dans le triangle xOM, on a $r^2 = x^2 + y^2$.

.....

1.5 c) En utilisant l'expression de r^2 en fonction de x, y, on a

$$\mathrm{BM} = \sqrt{(x-a)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + y^2 - 2ax + a^2} = \sqrt{r^2 - 2ax + a^2}.$$

.....

1.5 d) Dans le triangle xOM, on a $\cos(\theta) = \frac{x}{r}$ et donc $x = r\cos(\theta)$.

.....

1.5 e) En utilisant l'expression de x en fonction de r, θ, on peut écrire

$$\mathrm{BM} = \sqrt{r^2 - 2ax + a^2} = \sqrt{r^2 - 2ar\cos(\theta) + a^2}.$$

.....

1.5 f) En utilisant les expressions de $V_1(\mathrm{M})$ et de BM en fonction de r, a, θ, on a

$$V_1(\mathrm{M}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1}{\mathrm{BM}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{\sqrt{r^2 - 2ar\cos(\theta) + a^2}}.$$

.....

1.5 g) Dans le triangle xCM, on a $\mathrm{CM} = \sqrt{(x+a)^2 + y^2}$.

.....

1.5 h) En utilisant l'expression de r^2 en fonction de x, y, on a

$$\mathrm{CM} = \sqrt{(x+a)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + 2ax + a^2} = \sqrt{r^2 + 2ax + a^2}.$$

.....

1.5 i) En utilisant l'expression de x en fonction de r, θ, on a $\mathrm{CM} = \sqrt{r^2 + 2ax + a^2} = \sqrt{r^2 + 2ar\cos(\theta) + a^2}$.

.....

1.5 j) En utilisant les expressions de $V_2(\mathrm{M})$ et CM en fonction de r, a, θ, on a

$$V_2(\mathrm{M}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_2}{\mathrm{CM}} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{\sqrt{r^2 + 2ar\cos(\theta) + a^2}}.$$

.....

1.5 k) En utilisant les expressions de $V_1(\mathrm{M})$ et $V_2(\mathrm{M})$, on trouve

$$V(\mathrm{M}) = V_1(\mathrm{M}) + V_2(\mathrm{M}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}q\left(\frac{1}{\sqrt{r^2 - 2ar\cos(\theta) + a^2}} - \frac{1}{\sqrt{r^2 + 2ar\cos(\theta) + a^2}}\right).$$

.....

1.6 a) À l'ordre 1, on a $(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$. Ainsi, on a $V\left(\frac{a}{r}\right) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}\left(1 - \frac{4a}{2r}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}\left(1 - \frac{2a}{r}\right)$.

.....

1.6 b) À l'ordre 1, on a $(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$. Ainsi, on a

$$V\left(\frac{a}{r}\right) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}\left(1 + \frac{a}{2r}\cos(\theta) - \left(1 - \frac{a}{2r}\cos(\theta)\right)\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qa\cos(\theta)}{r^2}.$$

.....

1.6 c) À l'ordre 2, on a $\cos(\theta) \approx 1 - \frac{1}{2}\theta^2$. Ainsi, on a $V(\theta) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qa}{r^2}\left(1 - \frac{1}{2}\theta^2\right)$.

.....

1.6 d) À l'ordre 1, on a $\ln(1+x) \approx x$. Ainsi, on a $V\left(\frac{a}{r}\right) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}\frac{a}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qa}{r^2}$.

.....

1.6 e) À l'ordre 1, on a $(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$. Ainsi, on a

$$V\left(\frac{a}{r}\right) \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}\ln\left(\frac{1 + \frac{2a^2}{r^2} + 1}{1 + \frac{2a^2}{r^2} - 1}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}\ln\left(\frac{2 + \frac{2a^2}{r^2}}{\frac{2a^2}{r^2}}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}\ln\left(1 + \frac{r^2}{a^2}\right).$$

.....

1.7 a) On calcule :

$$\begin{aligned}\vec{E}(\mathrm{M}) &= -\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\sin(2\theta)}{r}\right)\vec{e_r} - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\sin(2\theta)}{r}\right)\vec{e_\theta}\\ &= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}q\left(\sin(2\theta)\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\right)\vec{e_r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial\sin(2\theta)}{\partial\theta}\vec{e_\theta}\right)\\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}(\sin(2\theta)\vec{e_r} - 2\cos(2\theta)\vec{e_\theta}).\end{aligned}$$

.....

1.7 b) Pour $\mathrm{M}\left(r = \frac{a}{2}, \theta = \pi\right)$ le champ est $\vec{E}(\mathrm{M}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{\left(\frac{a}{2}\right)^2}(\sin(2\pi)\vec{e_r} - 2\cos(2\pi)\vec{e_\theta}) = -\frac{8}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{a^2}\vec{e_\theta}$.

.....

1.7 c) On a

$$\|\vec{E}(\mathrm{M})\| = \frac{8}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{a^2} = \frac{8}{4\pi\times 8{,}85\cdot 10^{-12}\,\mathrm{C.V^{-1}.m^{-1}}}\frac{6{,}0\cdot 10^{-11}\,\mathrm{C}}{(4{,}0\cdot 10^{-3}\,\mathrm{m})^2} = 2{,}7\cdot 10^5\,\mathrm{V.m^{-1}}.$$

.....

1.8 a) On calcule :

$$\begin{aligned}\vec{E}(\mathrm{M}) &= -\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qa\cos(\theta)}{r^2}\right)\vec{e_r} - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qa\cos(\theta)}{r^2}\right)\vec{e_\theta}\\ &= -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}qa\left(\cos(\theta)\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r^2}\right)\vec{e_r} + \frac{1}{r^3}\frac{\partial\cos(\theta)}{\partial\theta}\vec{e_\theta}\right)\\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qa}{r^3}(2\cos(\theta)\vec{e_r} + \sin(\theta)\vec{e_\theta}).\end{aligned}$$

.....

1.8 b) Pour $\mathrm{M}\left(r = a, \theta = \frac{\pi}{2}\right)$ le champ est

$$\vec{E}(\mathrm{M}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qa}{a^3}\left(2\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\vec{e_r} + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\vec{e_\theta}\right) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{a^2}\vec{e_\theta}.$$

.....

1.8 c) On a

$$\|\vec{E}(\mathrm{M})\| = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{a^2} = \frac{1}{4\pi\times 8{,}85\cdot 10^{-12}\,\mathrm{C.V^{-1}.m^{-1}}}\frac{6{,}0\cdot 10^{-11}\,\mathrm{C}}{(4{,}0\cdot 10^{-3}\,\mathrm{m})^2} = 3{,}4\cdot 10^4\,\mathrm{V.m^{-1}}.$$

.....

1.9 a) On a $V(0) = \int_0^d E_0\left(1 - \frac{x}{d}\right)\mathrm{d}x = E_0\left[-\frac{d}{2}\left(1 - \frac{x}{d}\right)^2\right]_0^d = \frac{1}{2}E_0 d.$

.....

1.9 b) On a $V(0) = \int_0^d E_0\left(1 - \frac{x}{d}\right)^2\mathrm{d}x = E_0\left[-\frac{d}{3}\left(1 - \frac{x}{d}\right)^3\right]_0^d = \frac{1}{3}E_0 d.$

.....

1.9 c) On a $V(0) = \int_0^d E_0\sin\left(\frac{3\pi}{2}\frac{x}{d}\right)\mathrm{d}x = E_0\left[-\frac{2d}{3\pi}\cos\left(\frac{3\pi}{2}\frac{x}{d}\right)\right]_0^d = \frac{2}{3\pi}E_0 d.$

.....

1.9 d) On a $V(0) = \int_0^d E_0\left(1 - \mathrm{e}^{-x/d}\right)\mathrm{d}x = E_0\left[x\right]_0^d - E_0\left[-d\mathrm{e}^{-x/d}\right]_0^d = E_0 d\mathrm{e}^{-1}.$

.....

1.10 a) On calcule

$$\begin{aligned}
Q &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} 2\rho_0 r^2 \sin(\theta)\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi \\
&= 2\rho_0 \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi \int_0^{\pi}\sin(\theta)\,\mathrm{d}\theta \int_0^{R} r^2\,\mathrm{d}r = 2\rho_0\Big[\varphi\Big]_0^{2\pi}\times\Big[-\cos(\theta)\Big]_0^{\pi}\times\left[\frac{r^3}{3}\right]_0^{R} \\
&= 2\rho_0(2\pi-0)(-\cos\pi+\cos 0)\left(\frac{R^3}{3}-\frac{0}{3}\right) = 2\rho_0\times 2\pi\times 2\times\frac{R^3}{3} = \frac{8}{3}\pi R^3\rho_0.
\end{aligned}$$

1.10 b) On calcule

$$\begin{aligned}
Q &= 2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\sin(\theta)\,\mathrm{d}\theta\int_0^{R}\left(\frac{r}{R}\right)^2\rho_0 r^2\,\mathrm{d}r = 2\rho_0\times 2\pi\times 2\times\int_0^{R}\frac{r^4}{R^2}\,\mathrm{d}r \\
&= 8\rho_0\pi\left[\frac{1}{5}\frac{r^5}{R^2}\right]_0^{R} = 8\pi\left(\frac{1}{5}\frac{R^5}{R^2}-\frac{1}{5}\frac{0}{R^2}\right)\rho_0 = \frac{8}{5}\pi R^3\rho_0.
\end{aligned}$$

1.10 c) On calcule

$$\begin{aligned}
Q &= 2\int_0^{2\pi}\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)\rho_0\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi}\sin(\theta)\,\mathrm{d}\theta\int_0^{R}\left(\frac{r}{R}\right)^2 r^2\,\mathrm{d}r = 2\rho_0\times\left[-2\cos\frac{\varphi}{2}\right]_0^{2\pi}\times 2\times\frac{1}{5}R^3 \\
&= \frac{4}{5}R^3(-2\cos\pi+2\cos 0)\rho_0 = \frac{4}{5}R^3(2+2)\rho_0 = \frac{16}{5}R^3\rho_0.
\end{aligned}$$

1.11 a) On calcule

$$\begin{aligned}
Q &= \int_0^{h}\int_0^{2\pi}\int_0^{R} 3r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z = 3\int_0^{h}\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{R} r\,\mathrm{d}r = 3\Big[z\Big]_0^{h}\times\Big[\theta\Big]_0^{2\pi}\times\left[\frac{r^2}{2}\right]_0^{R} \\
&= 3(h-0)(2\pi-0)\left(\frac{R^2}{2}-0\right) = 3\pi R^2 h.
\end{aligned}$$

1.11 b) On calcule

$$\begin{aligned}
Q &= 2\int_0^{h}\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{R}\left(\frac{r}{R}\right)^3 r\,\mathrm{d}r = 2\times h\times 2\pi\int_0^{R}\frac{r^4}{R^3}\,\mathrm{d}r \\
&= 4\pi h\left[\frac{1}{5}\frac{r^5}{R^3}\right]_0^{R} = 4\pi h\left(\frac{1}{5}\frac{R^5}{R^3}-\frac{1}{5}\frac{0}{R^3}\right) = \frac{4}{5}\pi R^2 h.
\end{aligned}$$

1.11 c) On calcule

$$\begin{aligned}
Q &= 2\int_0^{h}\left(\frac{z}{h}\right)^2\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\mathrm{d}\theta\int_0^{R}\left(\frac{r}{R}\right)^3 r\,\mathrm{d}r = 2\times\frac{1}{5}R^2\left[\frac{1}{3}\frac{z^3}{h^2}\right]_0^{h}\left[-2\cos\frac{\theta}{2}\right]_0^{2\pi} \\
&= \frac{2}{5}R^2\left(\frac{1}{3}\frac{h^3}{h^2}-\frac{1}{3}\frac{0}{h^2}\right)(-2\cos\pi+2\cos 0) = \frac{2}{5}R^2\times\frac{1}{3}h\times 4 = \frac{8}{15}R^2 h.
\end{aligned}$$